



GE Healthcare

université
PARIS-SACLAY

Master 2 FIIL

Implémentation de l'examen de localisation 2D pour LadyJane

Romain JOSSE

Responsables en entreprise

Nicolas SERVANT

Julien LEGER

Année universitaire 2019-2020

Stage du 2 mars au 1 septembre 2020

Sommaire

Remerciements	2
I. L'entreprise General Electric	3
I.1 General Electric et la filiale GE Healthcare	3
I.2 L'équipe d'accueil	3
II. Contexte et problématique du stage	4
III. Organisation et réalisation du sujet	7
III.1 Organisation de l'équipe	7
III.2 Organisation du stage et réalisation du développement.....	8
Conclusion.....	15
Annexes.....	17

Remerciements

Tout d'abord, j'aimerais remercier M. Julien LEGER, manager de l'équipe Software Apps, pour m'avoir permis d'intégrer son équipe afin d'effectuer ce stage de 6 mois.

Je tiens surtout à adresser toute ma gratitude à M. Nicolas SERVANT, mon tuteur, pour m'avoir encadré et accordé son temps tout au long du stage, sur site mais aussi en télétravail. Je le remercie pour le partage de son expertise, pour son écoute et ses conseils. J'ai énormément appris à ses côtés et c'est un plaisir d'avoir été son stagiaire.

Je remercie également, pour leur accueil et leur aide, les membres de l'équipe Scrum « Villains », Gaëlle MANIGOLD, Bruno LE CORGNE, Benjamin DUVERLIE et Aurélien MEHEUST, avec lesquels j'ai eu la chance de travailler. Leur bonne humeur lors des réunions quotidiennes en visio-conférence m'a permis de m'intégrer rapidement dans cette équipe et de rendre ce stage très agréable malgré le confinement.

I. L'entreprise General Electric

I.1 General Electric et la filiale GE Healthcare

General Electric Company, ou plus simplement GE, est un conglomérat américain dont le siège se situe à Boston. Il a été fondé en 1892 par la fusion d'une partie de la société Thomson-Houston Electric Company et d'Edison General Electric Company, créées respectivement par Charles COFFIN et Thomas EDISON.

Le slogan de General Electric « imagination at work » est très représentatif de la volonté qu'a l'entreprise d'être toujours présente dans les technologies via l'implication et l'imagination de son personnel pour créer et aider le monde de demain. Elle est présente dans plus de 170 pays dans le monde et compte 205 000 employés. C'est une entreprise qui est leader dans le domaine de la production et de la gestion de l'énergie, dans les domaines de l'aviation et des outils médicaux mais aussi dans les solutions financières ou dans l'analyse de données. La présence dans ces divers secteurs se fait grâce à de nombreuses filiales telles que GE Aviation, GE Capital, GE Digital, GE Healthcare, GE Power ou encore GE Renewable Energy.

C'est dans la filiale GE Healthcare, spécialisée dans les secteurs de la santé et du matériel médical, que j'ai effectué mon stage de 6 mois. GE Healthcare propose de nombreuses solutions pour les diagnostics médicaux et est l'un des leaders mondiaux en imagerie médicale grâce à la recherche, au développement et à la production dans différentes techniques de radiologie telles que la mammographie, la tomodensitométrie (scanner pour reconstruire des images 2D ou 3D) ou encore la radiologie interventionnelle.

C'est sur le site de Buc (78) qui emploie près de 2000 personnes, et plus précisément au sein de l'une des équipes Software du département de mammographie que j'ai effectué mon stage de fin d'études.

I.2 L'équipe d'accueil

L'équipe Software Apps Mammography, que j'ai intégré pour ce stage, s'occupe principalement du développement du logiciel de la station d'acquisition du mammographe Pristina. Elle est managée par M. Julien LEGER et compte 25 personnes réparties en plusieurs équipes Agile Scrum dont le but est de développer un logiciel complet, performant et fiable pour les médecins et le personnel hospitalier utilisant le mammographe.

II. Contexte et problématique du stage

Pour ce stage, j'ai donc intégré l'équipe Software Apps Mammography en charge du développement du logiciel Senographe présent sur le mammographe Pristina. Ce logiciel permet aux médecins d'effectuer des acquisitions et ensuite de revoir celles-ci pour poser un diagnostic.

Pristina est à ce jour le mammographe le plus complet proposé par GE Healthcare. En effet, les médecins ont la possibilité, grâce à ce mammographe, de réaliser des images 2D et 3D mais aussi des angiommammographies. Ces dernières, appelées CESM, consistent à injecter un produit de contraste à la patiente afin de mieux déceler d'éventuelles tumeurs en faisant ressortir le réseau de vaisseaux sanguins.

Le plus souvent, le médecin utilise ces différents types d'acquisitions dans un mode nommé « Routine » afin de réaliser un dépistage du cancer du sein qu'il est conseillé d'effectuer régulièrement à partir d'un certain âge. Mais si une lésion suspecte est détectée, alors le médecin a la possibilité de proposer à la patiente de faire une biopsie en accédant à une interface dédiée grâce à un deuxième mode nommé « Biopsie ». La biopsie consiste à prélever un morceau du tissu suspect afin de faire des analyses complémentaires pour déterminer s'il s'agit ou non d'un cancer. Ce prélèvement est aujourd'hui de plus en plus guidé par le mammographe et son interface qui aident le médecin à localiser précisément la zone à prélever, à la marquer sur une acquisition 3D et à trouver le meilleur angle de pénétration de l'aiguille afin de traverser le moins de tissus possible.

Le mode Routine fait donc partie des fonctionnalités de base d'un mammographe. Il existe depuis de nombreuses années et utilise l'interface d'acquisition (« viewer ») nommée DSA dont le développement arrive à son terme car plutôt ancien (début du développement dans les années 90).

La mise en place de la biopsie a nécessité la création d'un nouveau « viewer » nommé LadyJane qui utilise, comme le reste de l'architecture logicielle, des techniques de programmation plus moderne avec le langage C++ et une organisation beaucoup plus modulaire.

Ainsi, il y a donc deux « viewer » :

- **DSA** pour l'acquisition et la revue des images prises en mode Routine
- **LadyJane** pour l'acquisition et la revue des images prises en mode Biopsie, mais aussi pour effectuer une biopsie (prélèvement d'un tissu mammaire)

Dans les années à venir, LadyJane est amené à remplacer DSA pour le mode Routine. En effet, dès sa conception, celui-ci a été pensé pour prendre également en charge les images prises en mode Routine. Mais il existe encore des fonctionnalités présentes sur DSA qui ne fonctionnent pas sur LadyJane et qui doivent d'abord être réimplémentées avant d'envisager un remplacement.

C'est dans ce cadre que j'ai effectué mon sujet de stage, qui consistait à réimplémenter la fonctionnalité de localisation 2D (nommé « 2DLoc » ou « 2D Cross Hair ») sur le viewer LadyJane.

Celle-ci a pour but de permettre au médecin d'effectuer une biopsie du sein à partir d'une image 2D. Comme expliqué précédemment, aujourd'hui le moyen le plus précis pour effectuer une biopsie est de procéder à l'acquisition de plusieurs images avec des angles différents pour pouvoir localiser dans l'espace le tissu à prélever et obtenir ses trois coordonnées X, Y et Z. Mais sur une image 2D (c'est-à-dire avec l'acquisition d'une seule image) il est impossible d'avoir ces trois coordonnées pour localiser précisément le tissu à prélever. Le personnel hospitalier va donc procéder à la série de manipulations suivantes pour faire une biopsie :

1. Placer la patiente et ajouter la « Sliding 2D localization 19x23 paddle » sur le mammographe au-dessus du sein. C'est une paddle spécifique comprenant un repère gradué.

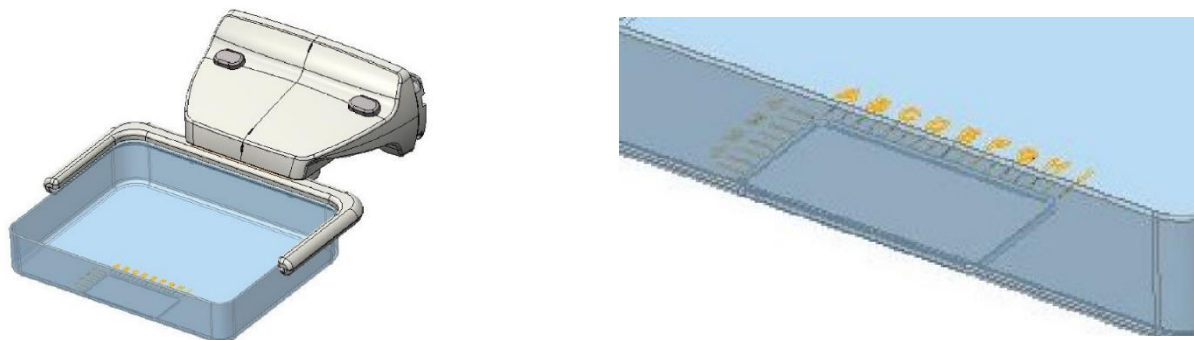


Figure 1 : « Sliding 2D localization 19x23 paddle » et son repère gradué

2. Une fois la patiente correctement positionnée, le médecin peut procéder à l'acquisition d'une image 2D en mode Routine. Il obtient ainsi une mammographie du sein avec le repère comme ci-dessous. Grâce au bouton de création d'une 2D Cross Hair, le médecin pourra créer une croix ayant pour centre la lésion à prélever et celle-ci lui permettra de lire les coordonnées associées au repère.

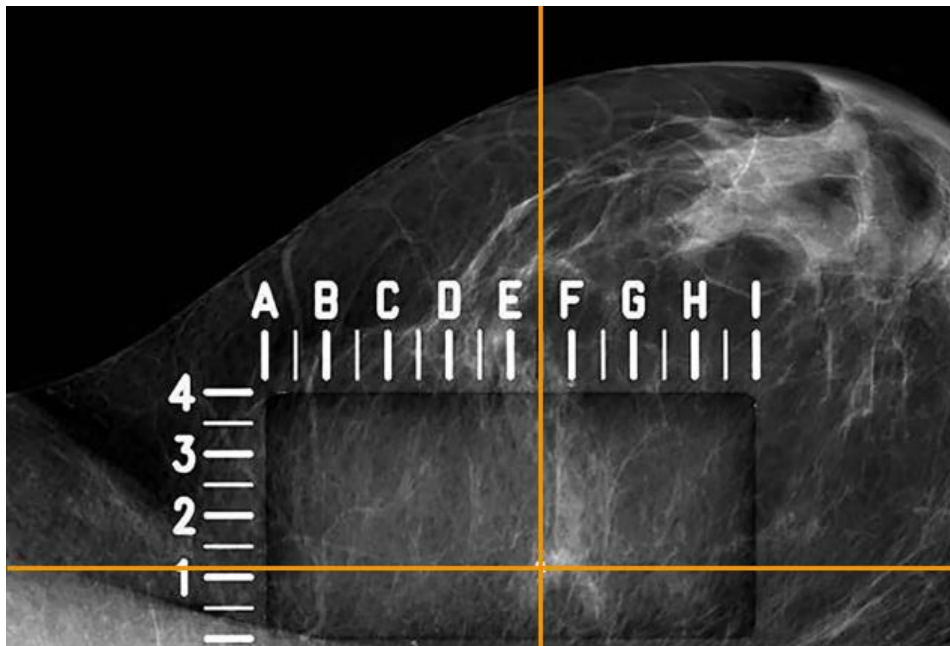


Figure 2 : Mammographie avec une 2D Cross Hair permettant de lire sa localisation sur le repère

3. Une fois les coordonnées récupérées, le personnel hospitalier doit rajouter une « paddle » au-dessus du sein qui est composée de barres métalliques ajustables en forme de croix et allumer la lampe du mammographe. Cela donnera l'ombre de la 2D Cross Hair sur le sein de la patiente avec en son centre l'endroit où doit s'effectuer la biopsie.

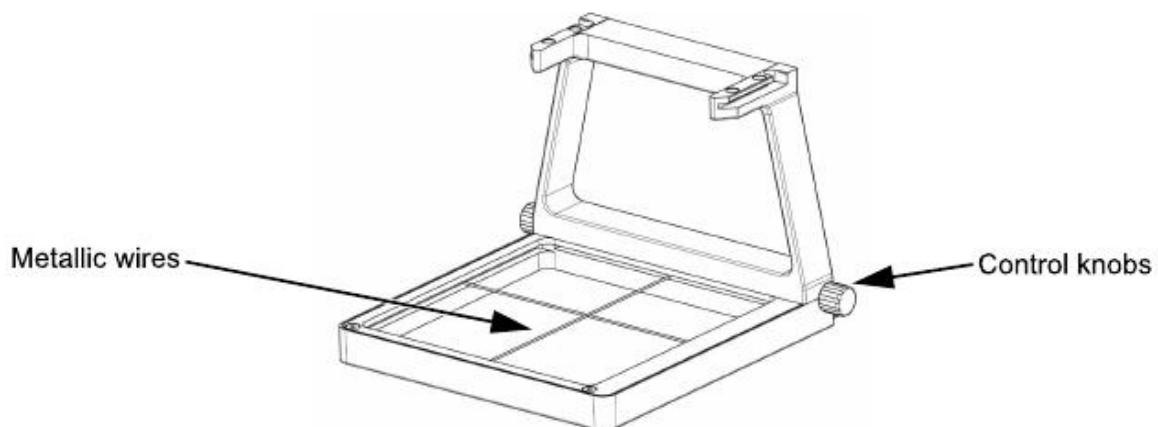


Figure 3 : « paddle » avec barres métalliques pour projeter l'ombre de la 2D Cross Hair sur le sein de la patiente

Mon objectif était de donner la possibilité au médecin de créer une 2D Cross Hair sur l'image acquise et de la sauvegarder dans l'image DICOM (standard du fichier d'image utilisé dans le médical) pour quelle puisse être affichée lors de la revue de l'examen.

III. Organisation et réalisation du sujet

III.1 Organisation de l'équipe

Pour implémenter cette fonctionnalité, avec mon tuteur de stage Nicolas SERVANT, nous avons divisé le travail à faire en plusieurs tâches. En effet, comme expliqué en première partie, l'équipe Software Apps Mammography utilise la méthode de gestion de projet Agile Scrum afin d'améliorer son efficacité et sa productivité. Pour cela, il y a plusieurs rôles essentiels :

- Le **Product Owner** qui définit les spécifications du logiciel et valide les fonctionnalités développées. Il se met à la place du client pour comprendre au mieux ses besoins.
- Le **Scrum Master** qui organise et s'assure de la bonne avancée du projet. Il permet aussi de faciliter la communication entre les développeurs, le manager et les autres équipes.
- L'**équipe de développement** qui développe et teste les fonctionnalités, mais aussi corrige d'éventuels bugs.

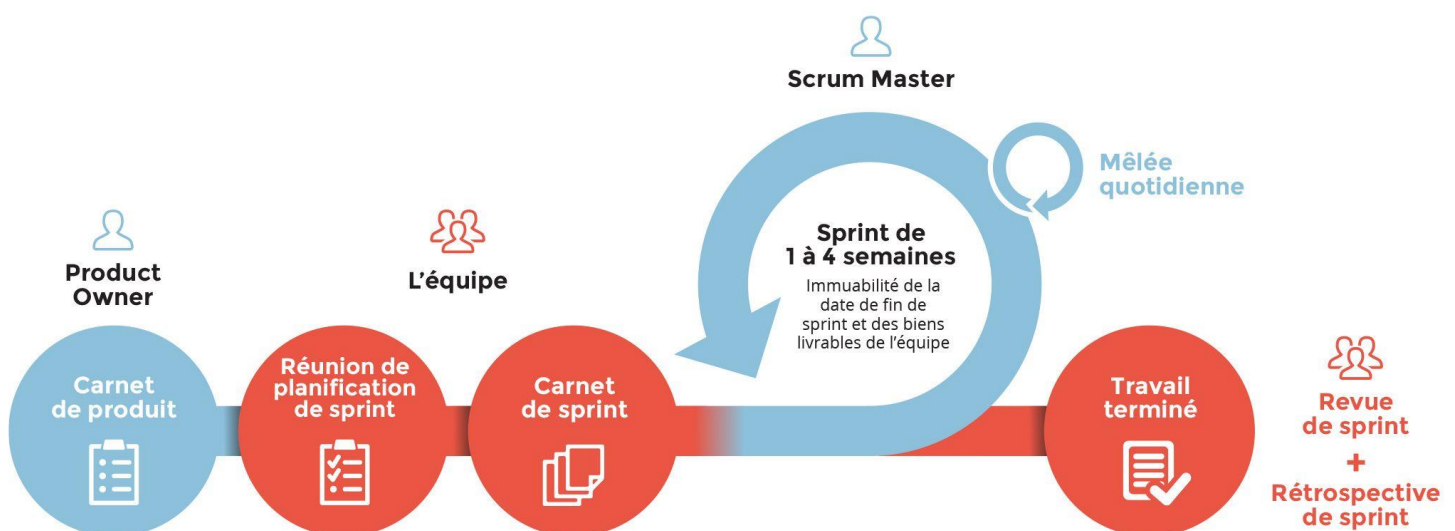


Figure 4 : Itération de développement selon la méthodologie Agile Scrum

Chaque fonctionnalité du projet est divisée en sous-fonctionnalités appelées « User Story (US) ». Les semaines de travail sont découpées en « sprints » de deux semaines lors desquelles l'équipe de développement doit effectuer un certain nombre d'US qui ont été planifiées. Chaque jour, le « Stand up », une réunion d'environ 15 minutes, permet de faire le point sur les tâches qui ont été effectuées et celles qui restent à faire. A la fin de chaque sprint, une réunion, dite « Rétrospective de sprint » est prévue avec l'équipe afin de mettre en évidence les points négatifs et positifs, ainsi que les actions

à effectuer pour s'améliorer pour le sprint suivant. En raison de la crise sanitaire du COVID-19 et de la généralisation du télétravail chez GE Healthcare, cette organisation a eu principalement lieu en visioconférence.

III.2 Organisation du stage et réalisation du développement

Pour implémenter la fonctionnalité du « 2D Localization », nous avons donc divisé mon travail en deux grandes tâches :

1. Permettre au médecin de créer une 2D Cross Hair lors d'une acquisition en mode Routine, de modifier ou supprimer celle-ci et de la sauvegarder dans le fichier DICOM de l'image
2. Donner la possibilité d'ouvrir cette image DICOM en revue pour que le personnel hospitalier puisse revoir son diagnostic.

Un fichier DICOM (Digital imaging and communications in medicine) est un standard pour l'imagerie médicale qui définit la manière dont les données sont stockées, affichées et échangées tout en assurant une qualité nécessaire à un usage clinique. Il est utilisé par la plupart des appareils d'imagerie médicale ce qui permet de rendre compatible l'ouverture des images sur le matériel d'un autre constructeur, comme par exemple Siemens.

Mais avant d'écrire dans le fichier DICOM il y a un certain nombre d'étapes, dites « US » dans la méthode de gestion Agile Scrum, que j'ai dû développer. C'est ce que nous allons voir ci-dessous, illustré par le diagramme ANNEXE 1, permettant de comprendre le fonctionnement du logiciel lorsque le médecin crée une 2D Cross Hair sur une nouvelle acquisition, puis quitte l'examen en enregistrant les modifications.

La première étape de mon stage, l'étape 1 du diagramme de l'ANNEXE 1, consistait à ajouter un bouton à l'interface d'acquisition LadyJane du logiciel Senographe. Celui-ci a été positionné avec les autres éléments graphiques qui peuvent être dessinés sur une acquisition tels que les segments, les ellipses et les zones de texte. Ce bouton est présent en mode Routine, en mode Biopsie et aussi lors de la revue d'une image, mais il est uniquement activé en mode Routine (c'est-à-dire qu'il est seulement cliquable dans ce mode). Plus techniquement, l'ajout de ce bouton a nécessité d'ajouter un composant QML dans le fichier dédié à la section « Graphics and Measurements » de la barre d'outils. La propriété d'activation du bouton dépend, quant à elle, du type d'image chargée dans le « viewer ». En effet, une fois l'acquisition effectuée, celui-ci fait la différence entre les différents types d'images (2D Routine, CESM Routine, 3D Routine, Scout Biopsy, 3D Biopsy, etc...).

Ensuite pour vérifier et tester le bon comportement de ce bouton, j'ai modifié les « SATI » existants. Les SATI sont des tests automatisés qui ont été développés en interne par l'équipe Software Apps Mammography. Ils reposent sur des scripts Bash qui spécifient et exécutent des scénarios de tests afin de s'assurer que les spécifications sont respectées mais aussi que les différentes modifications n'entraînent pas de régressions. Pendant ce stage, une création ou modification des scénarios de tests a donc été effectuée à la fin de chaque « User Story ». Le lancement d'un « runall » qui exécute tous les scénarios a été nécessaire avant chaque livraison de code.

Une fois la livraison de cette tâche, relativement simple en termes de développement informatique mais demandant un certain temps pour comprendre le fonctionnement et l'architecture du logiciel, il a fallu passer au développement de la seconde tâche (l'étape 2 du diagramme de l'ANNEXE 1). Celle-ci consistait à créer, sur l'image acquise, une 2D Cross Hair ayant pour centre l'endroit où le médecin a cliqué avec la souris. Pour ce faire, il a été nécessaire de faire évoluer l'architecture de la classe « GraphicObject » pour pouvoir profiter des nombreuses implémentations existantes. En effet, une 2D Cross Hair est un élément graphique au même titre que les segments ou les ellipses, ce qui permet de réutiliser le code et le fonctionnement interne déjà présent. Une nouvelle classe « CrossHair » héritant de « GraphicObject » a donc été créée.

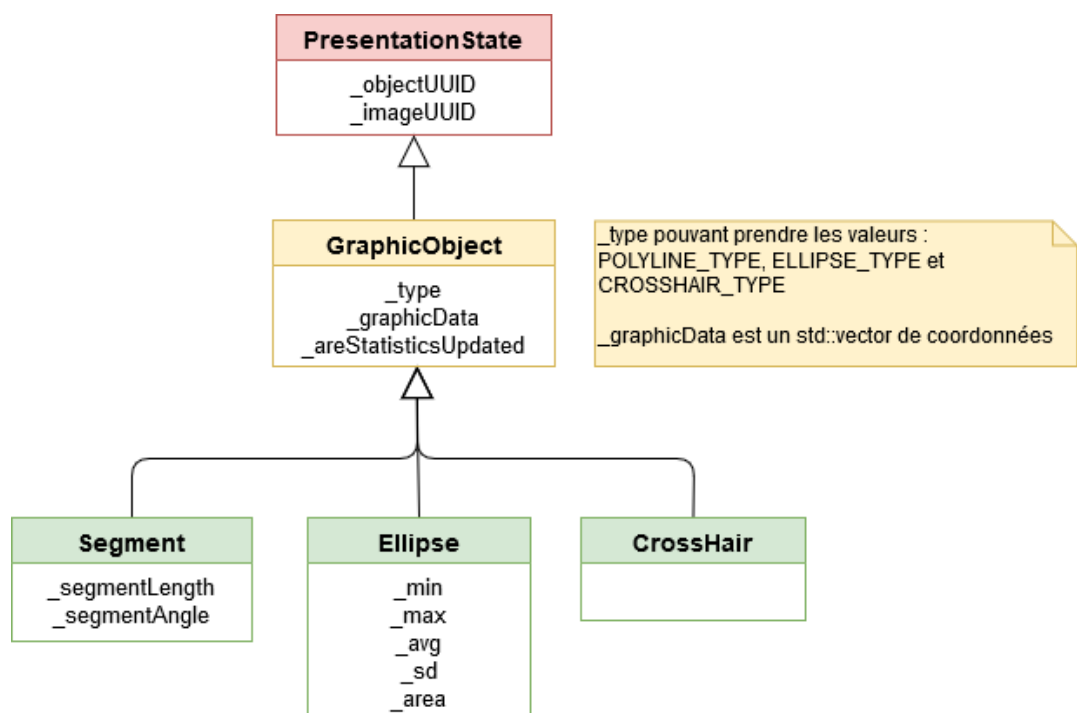


Figure 5 : Diagramme de classe – Ajout de la classe CrossHair

Ainsi, une 2D Cross Hair devient une spécialisation d'un GraphicObject qu'il est possible de différencier grâce à l'attribut « type » de la classe « GraphicObject » qui peut prendre la valeur CROSSHAIR_TYPE d'une énumération.

Une fois cette architecture de classe modifiée, il a fallu mettre en place un principe de signaux pour communiquer entre les différentes composantes de l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). C'est là que repose la grande force du Framework de développement Qt qui permet, grâce à un principe de signaux et de slots, de communiquer facilement entre l'interface utilisateur en QML (la Vue) et le code C++ (Contrôleur et Modèle). Cela permet de déclencher un signal lorsque le médecin clique sur l'image pour créer une 2D Cross Hair, ce qui va engendrer un certain nombre d'actions jusqu'à l'affichage de celle-ci sur l'interface d'acquisition (voir ANNEXE 2 pour un schéma explicatif).

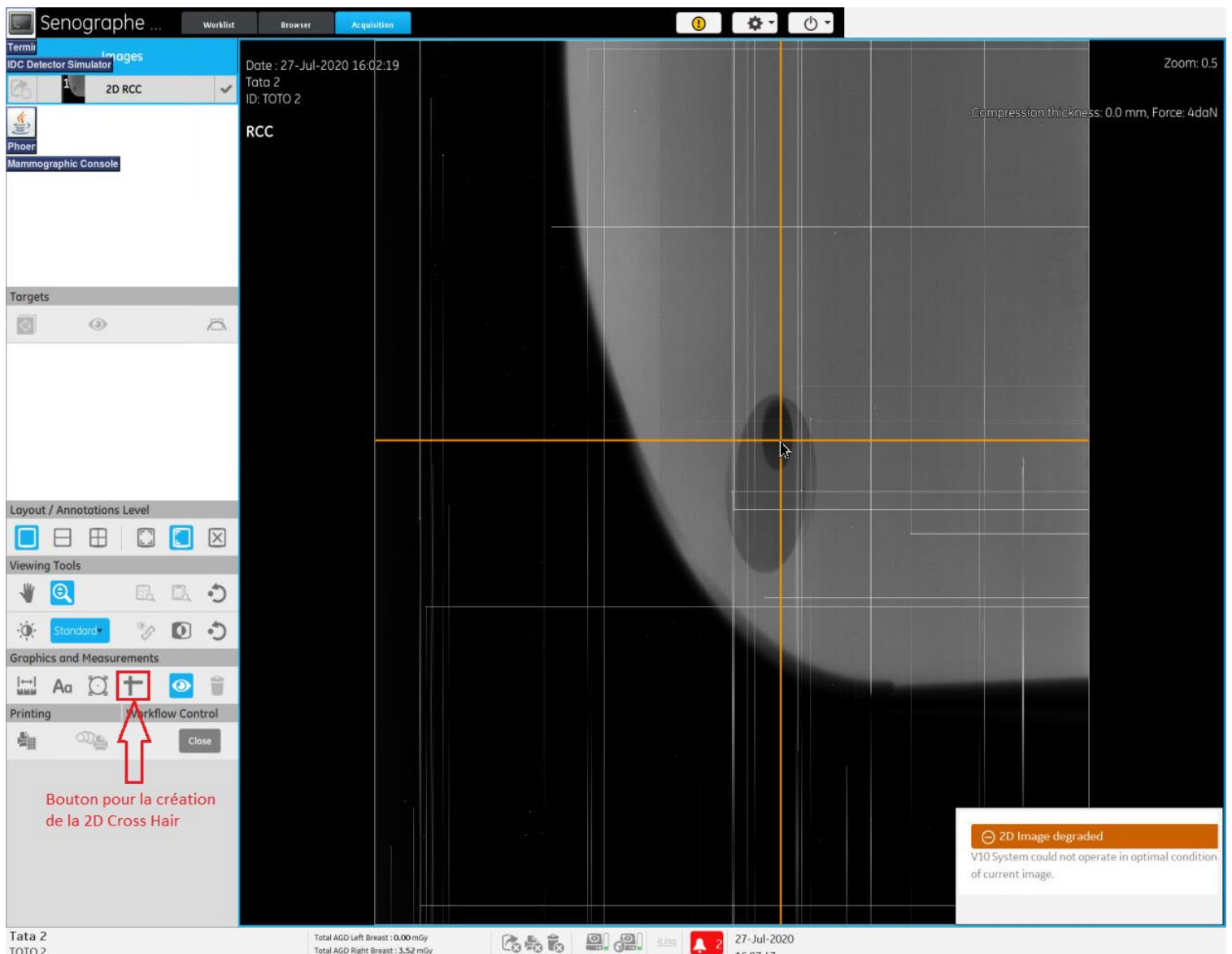


Figure 6 : Interface utilisateur – Création de la 2D Cross Hair à l'endroit où le médecin a cliqué

Après la vérification du bon fonctionnement de la création avec des tests automatisés SATI et des tests unitaires en utilisant Google Test, la tâche suivante consistait à donner la possibilité au médecin de pouvoir déplacer et supprimer la 2D Cross Hair (étape 3 de l'ANNEXE 1). Ce travail portait principalement sur la partie QML de l'application et plus précisément sur le composant QML représentant la croix. En effet, grâce à l'API Qt, il est possible de cliquer sur la croix pour changer son état et faire en sorte qu'elle soit sélectionnée (elle devient donc bleue dans notre cas, il faut cliquer sur un autre endroit de l'image pour qu'elle redevienne non sélectionnée et de couleur orange). Une fois la 2D Cross Hair sélectionnée, il devient possible d'appuyer sur le bouton avec une icône de poubelle, ce qui entraîne la suppression de celle-ci. Et c'est bien là l'avantage de l'héritage présenté précédemment en Figure 5, car une fois que les ajouts pour sélectionner la croix ont été faits, aucune autre modification n'a été nécessaire pour gérer la suppression lors de l'appui sur le bouton. En effet, cela était déjà implémenté avec les segments et les ellipses de sorte, qu'une fois le GraphicObject sélectionné, son « objectUUID » est passé au Contrôleur qui va exécuter sa suppression du Modèle. De même pour le déplacement de la 2D Cross Hair. Lorsque celle-ci est sélectionnée, quelques modifications au niveau du QML avaient pour but de la rendre déplaçable et un petit « refactoring » a été nécessaire pour gérer une seule coordonnée (le centre de la croix) plutôt que deux lors de la mise à jour du Modèle (dans le cas des segments, on utilise une coordonnée pour chaque extrémité du segment). Ainsi, après la réalisation de ses premières User Story, une grande partie des fonctionnalités visibles par l'utilisateur sont satisfaites.

Une fois que l'examen est terminé, il faut enregistrer la 2D Cross Hair nouvellement créée pour pouvoir potentiellement ouvrir l'image en revue et la consulter. C'est le but des étapes 4 à 9 de l'ANNEXE 1 qui vont grandement utiliser le bus DDS (Data Distribution Service) afin de faire communiquer les différents composants du logiciel entre eux, sans avoir à se soucier de l'émetteur et du récepteur. Pour enregistrer cet objet graphique, il va donc falloir utiliser les composants AcquisitionViewer, ExamManager et Dicom. AcquisitionViewer est le composant logiciel qui permet d'effectuer une acquisition (avec l'interface comme montré Figure 6) et de publier celle-ci sur le bus DDS une fois l'examen terminé. ExamManager, quant à lui, va être chargé de récupérer les images prises lors d'un examen et de générer des métadonnées contenant toutes les informations de l'examen. Enfin, lorsque ExamManager aura publié ces métadonnées sur le bus DDS, le composant Dicom viendra extraire celles-ci afin de créer et remplir un fichier DICOM. Ainsi, pour sauvegarder la 2D Cross Hair lorsque le médecin quitte l'examen en demandant de sauvegarder les modifications, il a fallu faire en sorte de publier sur le bus DDS, un PresentationState contenant un élément graphique de type CROSSHAIR_TYPE (étape 4). Le composant ExamManager va donc ensuite récupérer le PresentationState de la 2D Cross Hair pour remplir la donnée concernée dans « l'image » qui est considérée comme un ensemble de métadonnées contenant à la fois les pixels mais aussi diverses informations concernant

l'examen, le patient, le matériel, etc... (étape 5 et 6). D'ailleurs, si plusieurs PresentationState (Segment, Ellipse, 2D Cross Hair ou Texte) sont présents sur l'acquisition à la fermeture de l'examen, ExamManager va tous les récupérer du bus DDS et remplir les métadonnées de l'image avec toutes les coordonnées. Ces métadonnées s'organisent sous la forme d'une Map qui est un conteneur associatif contenant des paires clé-valeur avec des clés uniques et des valeurs pouvant elles-mêmes contenir d'autres Map ou d'autres types de conteneurs.

Lorsque que l'image a été remplie par ExamManager, celui-ci va la publier sur DDS pour qu'elle soit reçue par le composant Dicom. Il sera chargé d'extraire les coordonnées des métadonnées pour remplir le champs « MAO Buffer » du fichier DICOM. Comme montré ci-dessous, un fichier DICOM comprend divers champs composés par un tag, un type de valeur, une taille et la valeur elle-même (sur cette image, le MAO Buffer est le dernier champs).

Dicom Header				
(0028,0300) QualityContrastImage	CS	# 2	1	[NO]
(0028,0301) BurnedInAnnotation	CS	# 2	1	[NO]
(0028,1040) PixelIntensityRelationship	CS	# 4	1	[LOG]
(0028,1041) PixelIntensityRelationshipSign	SS	# 2	1	[-1]
(0028,1050) WindowCenter	DS	# 4	1	[2048]
(0028,1051) WindowWidth	DS	# 4	1	[4096]
(0028,1052) RescaleIntercept	DS	# 2	1	[0]
(0028,1053) RescaleSlope	DS	# 2	1	[1]
(0028,1054) RescaleType	LO	# 2	1	[US]
(0028,1055) WindowCenterWidthExplanation	LO	# 6	1	[NORMAL]
(0028,1056) VOILUTFunction	CS	# 6	1	[LINEAR]
(0028,1300) ImplantPresent	CS	# 2	1	[NO]
(0028,2110) LossyImageCompression	CS	# 2	1	[00]
(0040,0302) EntranceDose	US	# 2	1	[0]
(0040,0306) DistanceSourceToEntrance	DS	# 6	1	[636.2]
(0040,0310) CommentsOnRadiationDose	ST	# 4	1	[50 %]
(0040,0314) HalfValueLayer	DS	# 4	1	[0.57]
(0040,0316) OrganDose	DS	# 6	1	[0.0314]
(0040,0318) OrganExposed	CS	# 6	1	[BREAST]
(0040,0555) AcquisitionContextSequence	SQ	# 8	0	
]				
(0040,8302) EntranceDoseInMGy	DS	# 4	1	[4.13]
(0045,0010) Private Creator	LO	# 12	1	[GEMS_SENO_02]
(0045,1006) Stereo angle	DS	# 2	1	[0]
(0045,101b) Clinical View	CS	# 4	1	[LCC]
(0045,1026) MAO Buffer	OB	# 1024	1	[74\77\6f\44\4c\6f\63\20\31\30\34\2e...]

Tag

Type de donnée

Taille

Booléen du remplissage

Valeur

Figure 7 : Interface de visualisation du DICOM présent dans le logiciel et illustration de la composition d'un champs DICOM

Il existe des champs publics pouvant être lus par tous les constructeurs mais aussi des champs privés uniquement accessibles par le matériel du constructeur ayant écrit le DICOM. Un champ est public lorsque le premier nombre de son tag est pair, et privé lorsqu'il est impair. Par exemple, le champ « MAO Buffer » qui porte le tag (0045, 1026), est privé car 45 est impair. Concernant le nombre 1026, 10 est celui utilisé par General Electric Healthcare (un autre constructeur ne peut pas l'utiliser) et 26 est l'ID pour identifier le « MAO Buffer ». Celui-ci est de type « OB » pour « Other Byte String » qui représente une chaîne de 1024 caractères d'octets encodés en hexadécimal pour représenter les différents éléments graphiques de l'image (2D Cross Hair, Segment, Ellipse, Texte).

Pour garder une certaine compatibilité avec le viewer DSA et pouvoir lire les 2D Cross Hair déjà créés avec lui, le « MAO Buffer » doit être rempli de la même façon. Ainsi, pour une 2D Cross Hair ayant comme centre la coordonnées $x = 13$ et $y = 21$ avec une résolution de 0.9346, il faut écrire « twoDLoc 1.2 2.0 » en hexadécimal dans le champ. Ceci se traduit par « 0x74\0x77\0x6f\0x44\0x4c\0x6f\0x63\ » pour « twoDLoc », suivi de « 0x20\ » pour l'espace servant de séparateur. Vient ensuite la coordonnée « 1.2 » qui donne « 0x31\0x2e\0x32\ » avec « 0x2e\ » pour le point, puis de nouveau « 0x20\ » pour l'espace, et enfin « 0x32\0x2e\0x30\ » pour la dernière coordonnée « 2.0 ». Le reste du MAO Buffer est ensuite rempli avec un espace « 0x20\ ».

Les coordonnées de la 2D Cross Hair sont ainsi sauvegardées dans le MAO Buffer du fichier DICOM ce qui finalise cette première étape du stage qui consiste à permettre au médecin de créer une 2D Cross Hair lors d'une acquisition en mode Routine, de modifier ou supprimer celle-ci, puis de la sauvegarder dans le fichier DICOM de l'image à la clôture de l'examen.

La seconde partie du sujet consistait à donner la possibilité au médecin d'ouvrir un examen, contenant une 2D Cross Hair, en revue pour pouvoir potentiellement revenir sur son diagnostic. Plus précisément, lorsque le médecin navigue dans les examens sauvegardés, celui-ci peut les ouvrir. Cela lance l'interface LadyJane pour les images acquises en mode Biopsie ou l'interface DSA pour celles prises en mode Routine. Or, le but ici est de pouvoir également ouvrir les images du mode Routine avec l'interface LadyJane, puis d'afficher correctement la 2D Cross Hair qui a été enregistrée dans le fichier DICOM de l'image.

Pour ce faire, dans un premier temps, il a fallu modifier le script qui permet de lancer la revue d'un examen pour utiliser le viewer LadyJane à la place de DSA lorsque l'image à ouvrir est une Routine. Une fois cette modification réalisée, l'ouverture de la revue démarre plusieurs composants du logiciel dont AcquisitionViewer, ExamManager et DicomAdapter (voir ANNEXE 3). En effet, avant de pouvoir afficher l'image et les différents éléments graphiques qui la compose, le composant DicomAdapter va devoir extraire toutes les informations comprises dans le fichier DICOM. Ce dernier va donc récupérer les champs du DICOM et les traiter pour remplir les métadonnées de l'image (étape 1 de l'ANNEXE 3). Des modifications ont été nécessaires pour remplir ces

métadonnées et rester compatible avec DSA en donnant la possibilité d'afficher les 2D Cross Hair déjà faites avec ce viewer. Il aura donc fallu reconnaître le mot-clé « twoDLoc » (le même utilisé par DSA) qui spécifie qu'une 2D Cross Hair est présente dans le MAO Buffer et que les caractères hexadécimaux qui suivent sont les coordonnées du centre de la croix.

Puis, lorsque ces coordonnées ont été récupérées du fichier DICOM et ajoutées à l'ensemble des métadonnées par le composant DicomAdapter, celui-ci doit les publier sur le bus DDS pour qu'elles soient transmises à ExamManager. Ces étapes 2 à 4 sont semblables à celles de la première partie du stage, mais dans le sens inverse. Elles ont nécessité presque aucune modifications hormis pour supporter les PresentationState dont le GraphicObject est de type CROSSHAIR_TYPE.

De plus, il a fallu préciser que les images « 2D Routine » et « CESM Routine » étaient supportées en revue pour que ExamManager traite les métadonnées. L'image en elle-même sera ensuite publiée sur DDS pour qu'elle soit affichée par AcquisitonViewer sur l'interface utilisateur. C'est également le cas pour la plupart des PresentationState qui seront donc visibles et modifiables (déplacement et suppression) par le médecin.

Mais pour répondre à la spécification définie pour la fonctionnalité « 2D Localization », la possibilité de créer, déplacer et supprimer la 2D Cross Hair en revue a dû être désactivée. En effet, lorsque l'examen est terminé, le sein de la patiente n'est plus compressé. Le référentiel lié au repère gradué de la paddle n'est donc plus valable car le sein a bougé, c'est pour cela que cette désactivation est indispensable. Pour ce faire, des changements ont dû être faits au niveau du Front-end QML pour pouvoir empêcher le médecin de sélectionner la 2D Cross Hair lors d'une revue. Car, pour pouvoir déplacer ou supprimer un objet graphique, il faut préalablement le sélectionner pour que le Back-end sache l'UUID de celui-ci. Ainsi, en bloquant cette sélection, la spécification a été réalisée sans nécessité de grandes modifications.

C'est donc ainsi que se termine le travail réalisé pour ce projet de stage concernant la mise en place de la fonctionnalité « 2D Localization » pour la nouvelle interface d'acquisition des examens nommée LadyJane. Bien sûr, une phase de tests fonctionnels a été faite pour s'assurer que les autres fonctionnalités du logiciel continuent de fonctionner correctement. Cela a été également assuré par l'exécution des différents tests unitaires utilisant Google Test, et des tests automatisés écrits en script Bash et en Python avec la librairie Squish. Ils permettent de vérifier que les modifications n'ont pas entraîné de régressions et que le comportement de la fonctionnalité « 2D Localization » respecte correctement la spécification définie grâce à l'ajout de nouveaux tests.

Conclusion

Au cours de mon stage de fin d'études pour l'obtention du Master 2 FILL, j'ai intégré une des équipes de Software Apps Mammography, de l'entreprise General Electric Healthcare à Buc, qui est en charge du développement du logiciel d'acquisition du mammographe Pristina. Mon objectif était d'implémenter la fonctionnalité « 2D Localization » sur la nouvelle interface nommée « LadyJane » dans le but de permettre au médecin d'effectuer une biopsie uniquement grâce à l'acquisition d'une image 2D.

La réalisation de cette fonctionnalité dans son intégralité a été très intéressante et enrichissante. En effet, elle a nécessité une certaine rigueur pour effectuer le développement en utilisant le langage C++ avec la bibliothèque Qt et les différents tests unitaires avec la librairie Google Test ainsi que les tests automatisés écrits en script Bash et Python. Etant dans le domaine de l'imagerie médicale, la validation de ces tests est indispensable pour pouvoir soumettre les modifications de code afin de s'assurer qu'elles n'entraînent aucune régression et que la spécification de la fonctionnalité développée est respectée.

Malgré la crise sanitaire liée au COVID-19 et un stage qui s'est principalement déroulé en télétravail depuis le début du confinement, j'ai pu travailler dans de très bonnes conditions. Mon tuteur de stage Nicolas SERVANT a également été très présent et m'a assisté dans la réalisation de cette fonctionnalité. L'organisation de mon travail et mon encadrement a été suivi par toute l'équipe grâce à l'utilisation de la méthodologie Agile Scrum et des réunions quotidiennes qui en découlent.

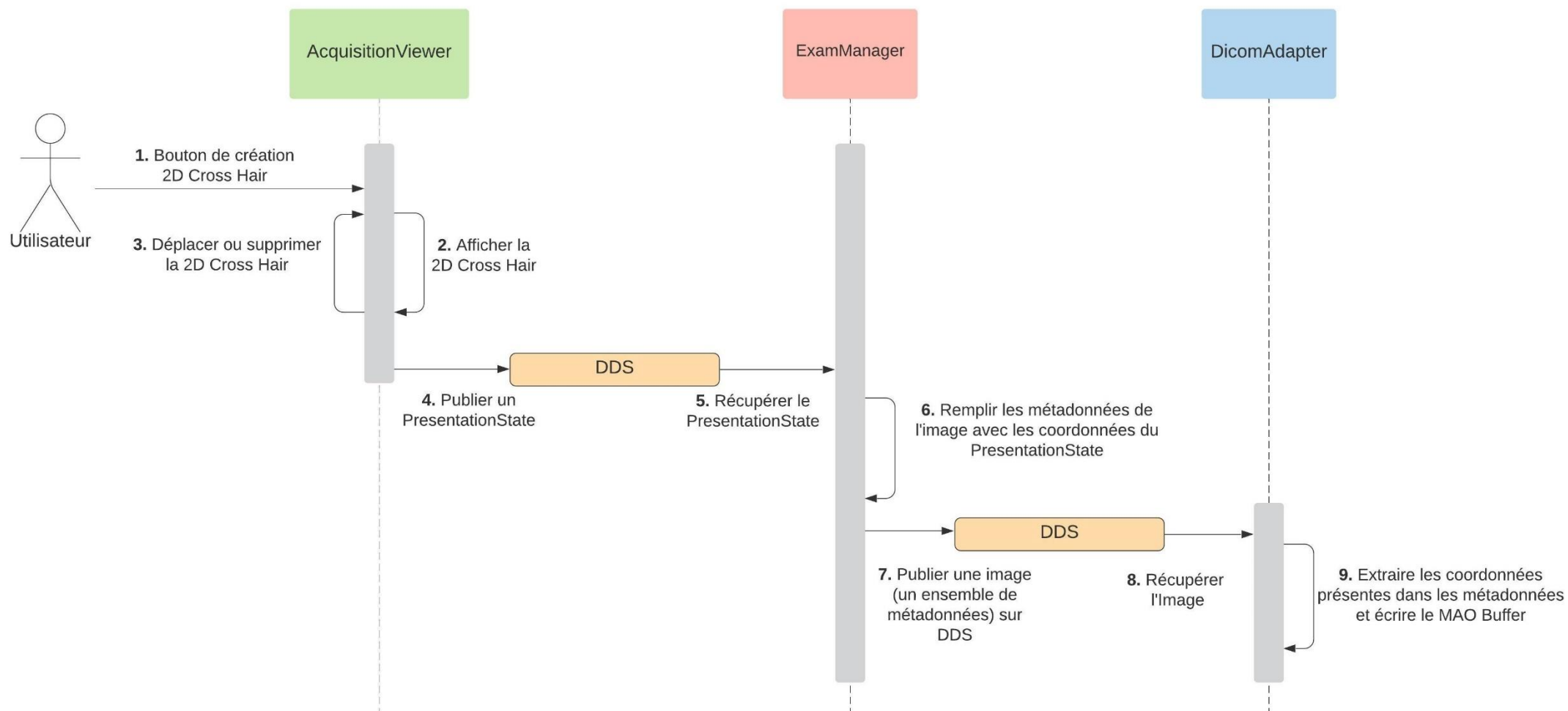
L'objectif du stage (la fonctionnalité « 2D Localization ») a été accompli dans les temps estimés avant mon arrivée dans l'entreprise, qui étaient d'environ quatre mois et demi. Il me restait donc un peu plus d'un mois de stage durant lequel il m'a été demandé de continuer une partie du stage de la personne me précédant. Celle-ci devait créer un micro-service pour la fonctionnalité « Repeat/Reject Analysis » dans le but de savoir les raisons du rejet et de la répétition d'une acquisition. L'intégration de ce micro-service dans l'interface d'acquisition « LadyJane » n'était pas finalisée et j'ai donc été en charge de la finir. Cette fonctionnalité n'a pas été expliquée dans ce rapport car ce n'était pas mon sujet principal et que cela aurait nécessité de dépasser le nombre de pages demandé pour ce rapport. A mon départ, l'intégration de ce micro-service était fonctionnelle mais elle nécessite l'ajout de tests (unitaires et automatiques) afin de valider le code développé.

Ce stage s'est achevé le 1 septembre et je garderais un très bon souvenir de cette expérience professionnelle. J'ai eu l'occasion d'appliquer les connaissances acquises lors de mes 5 années d'études supérieures en informatique mais j'ai également

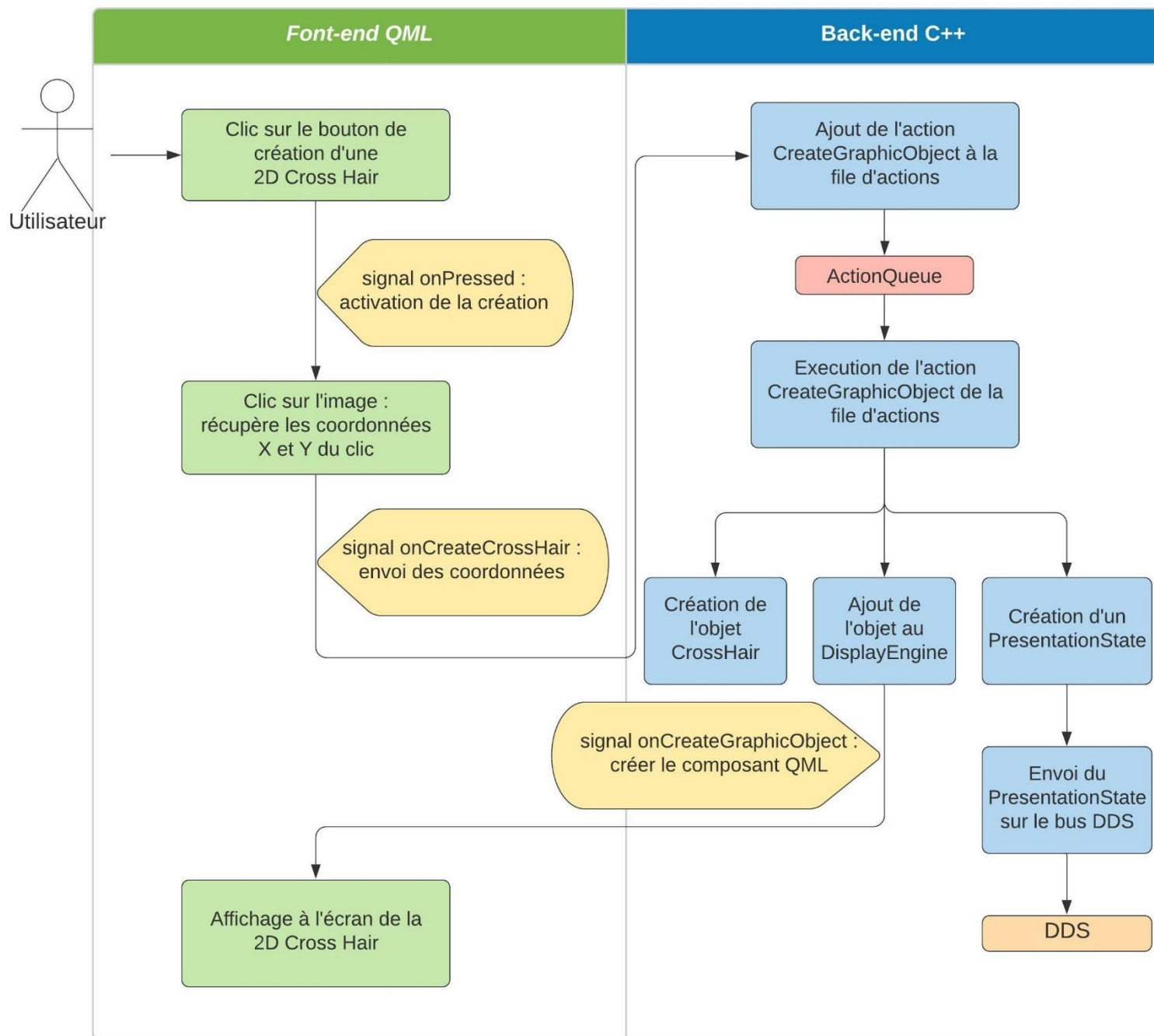
énormément appris auprès de mes collègues. Mes études sont pour moi terminées après ce stage et j'aimerais travailler dans une grande entreprise comme General Electric pour pouvoir développer un produit industriel aussi intéressant.

Annexes

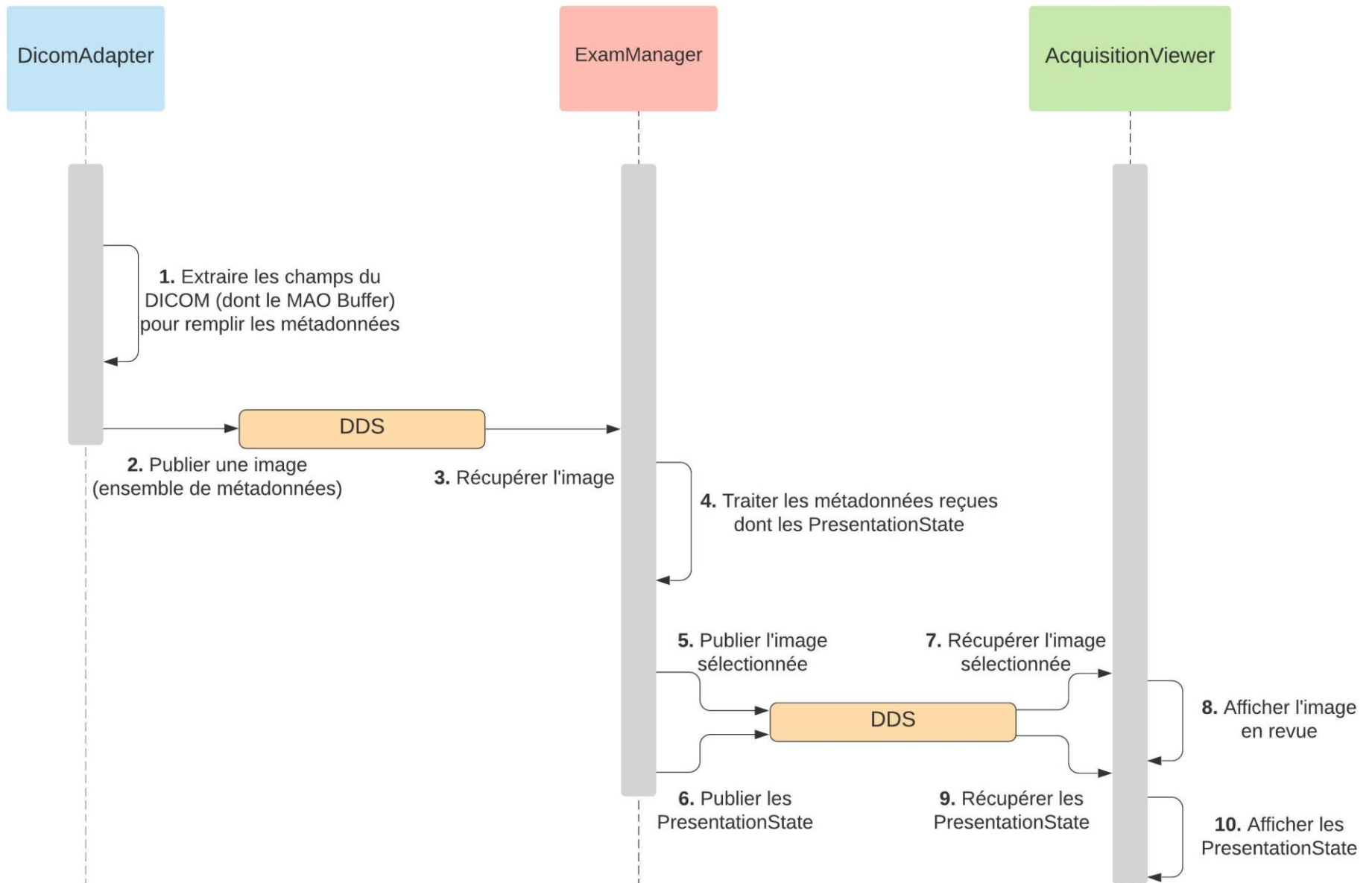
- **Annexe 1** – Diagramme montrant le fonctionnement du logiciel, de la création de la 2D Cross Hair à la sauvegarde de ses coordonnées dans le fichier DICOM
- **Annexe 2** – Schéma représentant la communication entre le Front-end QML et le Back-end C++ lors de la création d'une 2D Cross Hair
- **Annexe 3** – Diagramme montrant le fonctionnement du logiciel, de la lecture du fichier DICOM à l'ouverture en revue
- **Annexe 4** – Mammographe Pristina



Annexe 1 : Diagramme montrant le fonctionnement du logiciel, de la création de la 2D Cross Hair à la sauvegarde de ses coordonnées dans le fichier DICOM



Annexe 2 : Schéma représentant la communication entre le Front-end QML et le Back-end C++ lors de la création d'une 2D Cross Hair



Annexe 3 : Diagramme montrant le fonctionnement du logiciel, de la lecture du fichier DICOM à l'ouverture en revue



Annexe 4 : Mammographe Pristina